

1 演習 07 — 行列分解

1.1 1. LU

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

を LU 分解してください。

1.2 2. QR

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

の列に Gram-Schmidt を適用して reduced QR 分解を求めてください。

1.3 3. SVD の基本式

$A = U \Sigma V^T$ から

$$A^T A = V \Sigma^T \Sigma V^T$$

を導出してください。

1.4 4. ランク

SVD から $\text{rank}(A)$ が非零特異値の個数であることを説明してください。

1.5 5. 幾何

A が単位球を楕円体へ写すとき、右特異ベクトル、左特異ベクトル、特異値がそれぞれ何を意味するか説明してください。

1.6 6. 比較

固有値分解と SVD の相違点を「対象行列」「基底」「値の符号」「幾何学」の 4 観点から整理してください。